

Servicio de Enseñanza Nacional de Aprendizaje SENA
Facultad de Ingeniería de Software

Taller AA1-EV03 – Desarrollo y manipulación de datos en bases de datos NoSQL con MongoDB

Juan Diego Castañeda González

3606697. Desarrollo Backend con Node.JS y MongoDB

Docente. Olga Maritza Narvaez Sánchez

23 de septiembre de 2026

Índice general

1 Resumen 2

2 Introducción 3

3 Procedimiento 4

3.1 Preparación del Entorno del Taller de Desarrollo 4

3.2 Comandos DML (actualización, inserción y eliminación) en MongoDB Atlas 4

3.2.1 Creación de las colecciones 4

3.2.2 Registrar información de prueba 5

3.2.3 Consulta de actualización de registro de un jugador 17

3.2.4 Nuevo registro por referencia 18

3.2.5 Actualización de la hora de un partido 18

3.2.6 Eliminación de un partido del registro 19

3.2.7 Consulta personalizada del equipo de Japón 19

3.2.8 Consulta de jugadores menores al metro setenta 23

3.2.9 Consulta para ver todos los partidos existentes 24

3.2.10 Consulta para ver los jugadores más altos 25

4 Resultados 26

5 Conclusiones 27

1. RESUMEN

Este documento presentará los scripts y comandos ejecutados, según los criterios del **Instrumento de evaluación** para la creación y manipulación de una base de datos de NoSQL en MongoDB. Este escenario se centro en la inserción, manipulación de datos y administración de los equipos de fútbol del munndial de Rusia 2018; siendo los más usados los equipos de Colombia y Japón.

2. INTRODUCCIÓN

se requiere construir un sistema de almacenamiento documental que resuelva un problema propuesto relacionado con la FIFA. Este informe detalla el proceso de la creación de los scripts desarrollados en la creación de colecciones, campos y construcción de consultas para la extracción y manipulación de datos.

3. PROCEDIMIENTO

Dentro de un proyecto de entorno se instaló y configuró en `Node.js` – `npm` ,los siguientes módulos para el método **CRUD (Create, Read, Update y Delete)** de datos masiva de los equipos, jugadores y fechas de partido:

3.1. Preparación del Entorno del Taller de Desarrollo

- `mongodb`: Conexión, acceso e inserción de colecciones, campos y documentos enlazada con la base de datos situada en **MongoDB Atlas**.
  - Se agrega la siguiente línea de código en `packages.json` para evitar vulnerabilidad. Esta configuración reemplaza la dependencia original por una versión mantenida del paquete `xlsx`.

```
"xlsx": "npm:@keep-lts/xlsx@^0.18.6"
```

- `xlsx` para la lectura de las tablas y registros para la conversión a formato `JSON`.
  - Se instalan los paquetes mencionados en el entorno local: El siguiente comando instala las dependencias necesarias para conectarse a MongoDB y leer archivos de Excel.

```
npm install xlsx mongodb
```

Además, se usaron variables de entorno (`dotenv`) para proteger las credenciales y otros datos sensibles dentro del archivo `.env`. El bloque muestra los nombres de las variables que utiliza la aplicación para establecer la conexión.

```
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=password
```

Por último, se genera el script automatizado para convertir el archivo `Datafile.xlsx` en formato `JSON` para la creación de la base de datos e inserción de los documentos junto con sus campos por medio del lenguaje de programación de `JavaScript`.

El repositorio del script que se encuentra en el siguiente link `import-excel.js`

3.2. Comandos DML (actualización, inserción y eliminación) en MongoDB Atlas

3.2.1. Creación de las colecciones

Se creó la base de datos `j-mundial` y sus colecciones asociadas a las hojas del archivo `Datafile.xlsx`: `Matchs`, `Players` y `Teams`. El siguiente bloque selec-

ciona la base de datos y crea las colecciones.

```
    use j-mundial;
    db.CreateCollection("Matchs");
    db.CreateCollection("Players");
    db.CreateCollection("Teams");
  // Salida de comando
```

3.2.2. Registrar información de prueba

Se registró información de prueba en las colecciones definidas mediante scripts de JavaScript. Por su extensión, se presenta un resumen con los equipos solicitados, los jugadores y un partido de ejemplo:

1. Creación de los equipos de fútbol: Este comando inserta los documentos correspondientes a los equipos de Colombia y Japón, junto con el resto de registros representados por puntos suspensivos.

```
db.Teams.insertMany([
    {...},
    {
    "id": 5,
    "abbreviation": "col",
    "country": "Colombia",
    "Confederation": "CONMEBOL"
    },{
    "id": 15,
    "abbreviation": "jpn",
    "country": "Japan",
    "Confederation": "AFC"
  },
  {...}
])
// Salida de comando
```

2. Creación de los jugadores El siguiente script inserta masivamente los jugadores de la selección de Colombia.

```
// Inserción masiva de jugadores de Colombia.
db.Players.insertMany([{
    "Team": "Colombia",
    "#": 1,
    "Pos.": "GK",
    "FIFA Popular Name": "OSPINA David",
    "Birth Date": "31.08.1988",
    "Shirt Name": "OSPINA",
```

```
    "Club": "Arsenal FC (ENG)",
    "Height": 183,
    "Weight": 80
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 2,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "ZAPATA Cristian",
    "Birth Date": "30.09.1986",
    "Shirt Name": "C. ZAPATA",
    "Club": "AC Milan (ITA)",
    "Height": 187,
    "Weight": 82
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 3,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "MURILLO Oscar",
    "Birth Date": "18.04.1988",
    "Shirt Name": "O. MURILLO",
    "Club": "CF Pachuca (MEX)",
    "Height": 184,
    "Weight": 80
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 4,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "ARIAS Santiago",
    "Birth Date": "13.01.1992",
    "Shirt Name": "ARIAS",
    "Club": "PSV Eindhoven (NED)",
    "Height": 177,
    "Weight": 71
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 5,
    "Pos.": "CM",
    "FIFA Popular Name": "BARRIOS Wilmar",
    "Birth Date": "16.10.1993",
    "Shirt Name": "BARRIOS",
    "Club": "CA Boca Juniors (ARG)",
    "Height": 178,
```

```
  "Weight": 74
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 6,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "SANCHEZ Carlos",
  "Birth Date": "06.02.1986",
  "Shirt Name": "C. SANCHEZ",
  "Club": "RCD Espanyol (ESP)",
  "Height": 182,
  "Weight": 82
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 7,
  "Pos.": "CF",
  "FIFA Popular Name": "BACCA Carlos",
  "Birth Date": "08.09.1986",
  "Shirt Name": "BACCA",
  "Club": "Villarreal CF (ESP)",
  "Height": 181,
  "Weight": 77
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 8,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "AGUILAR Abel",
  "Birth Date": "06.01.1985",
  "Shirt Name": "AGUILAR T.",
  "Club": "AC Deportivo Cali (COL)",
  "Height": 185,
  "Weight": 82
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 9,
  "Pos.": "CF",
  "FIFA Popular Name": "FALCAO Radamel",
  "Birth Date": "10.02.1986",
  "Shirt Name": "FALCAO",
  "Club": "AS Monaco (FRA)",
  "Height": 177,
  "Weight": 72
},
```

```
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 10,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "RODRIGUEZ James",
  "Birth Date": "12.07.1991",
  "Shirt Name": "JAMES",
  "Club": "FC Bayern München (GER)",
  "Height": 180,
  "Weight": 75
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 11,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "CUADRADO Juan",
  "Birth Date": "26.05.1988",
  "Shirt Name": "CUADRADO",
  "Club": "Juventus FC (ITA)",
  "Height": 179,
  "Weight": 72
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 12,
  "Pos.": "GK",
  "FIFA Popular Name": "VARGAS Camilo",
  "Birth Date": "09.03.1989",
  "Shirt Name": "C. VARGAS",
  "Club": "AC Deportivo Cali (COL)",
  "Height": 185,
  "Weight": 80
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 13,
  "Pos.": "CB",
  "FIFA Popular Name": "MINA Yerry",
  "Birth Date": "23.09.1994",
  "Shirt Name": "Y. MINA",
  "Club": "FC Barcelona (ESP)",
  "Height": 194,
  "Weight": 95
},
{
  "Team": "Colombia",
```

```
  "#": 14,
  "Pos.": "CF",
  "FIFA Popular Name": "MURIEL Luis",
  "Birth Date": "16.04.1991",
  "Shirt Name": "L. MURIEL",
  "Club": "Sevilla FC (ESP)",
  "Height": 178,
  "Weight": 79
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 15,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "URIBE Mateus",
  "Birth Date": "21.03.1991",
  "Shirt Name": "M. URIBE",
  "Club": "Club América (MEX)",
  "Height": 182,
  "Weight": 71
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 16,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "LERMA Jefferson ",
  "Birth Date": "25.10.1994",
  "Shirt Name": "J. LERMA",
  "Club": "Levante UD (ESP)",
  "Height": 179,
  "Weight": 70
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 17,
  "Pos.": "CB",
  "FIFA Popular Name": "MOJICA Johan",
  "Birth Date": "21.08.1992",
  "Shirt Name": "J. MOJICA",
  "Club": "Girona FC (ESP)",
  "Height": 185,
  "Weight": 66
},
{
  "Team": "Colombia",
  "#": 18,
  "Pos.": "CB",
```

```
    "FIFA Popular Name": "FABRA Frank",
    "Birth Date": "22.02.1991",
    "Shirt Name": "FABRA",
    "Club": "CA Boca Juniors (ARG)",
    "Height": 172,
    "Weight": 72
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 19,
    "Pos.": "CF",
    "FIFA Popular Name": "BORJA Miguel",
    "Birth Date": "26.01.1993",
    "Shirt Name": "M. BORJA",
    "Club": "SE Palmeiras (BRA)",
    "Height": 183,
    "Weight": 74
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 20,
    "Pos.": "CM",
    "FIFA Popular Name": "QUINTERO Juan",
    "Birth Date": "18.01.1993",
    "Shirt Name": "J. QUINTERO",
    "Club": "CA River Plate (ARG)",
    "Height": 169,
    "Weight": 64
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 21,
    "Pos.": "CF",
    "FIFA Popular Name": "IZQUIERDO Jose",
    "Birth Date": "07.07.1992",
    "Shirt Name": "IZQUIERDO",
    "Club": "Brighton & Hove Albion FC (ENG)",
    "Height": 171,
    "Weight": 73
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 22,
    "Pos.": "GK",
    "FIFA Popular Name": "CUADRADO Jose",
    "Birth Date": "01.06.1985",
```

```
    "Shirt Name": "J.F. CUADRADO",
    "Club": "CD Once Caldas (COL)",
    "Height": 180,
    "Weight": 80
  },
  {
    "Team": "Colombia",
    "#": 23,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "SANCHEZ Davinson",
    "Birth Date": "12.06.1996",
    "Shirt Name": "D. SANCHEZ",
    "Club": "Tottenham Hotspur FC (ENG)",
    "Height": 187,
    "Weight": 81
  },
{
    "Team": "Japan",
    "#": 1,
    "Pos.": "GK",
    "FIFA Popular Name": "KAWASHIMA Eiji",
    "Birth Date": "20.03.1983",
    "Shirt Name": "KAWASHIMA",
    "Club": "FC Metz (FRA)",
    "Height": 185,
    "Weight": 74
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 2,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "UEDA Naomichi",
    "Birth Date": "24.10.1994",
    "Shirt Name": "UEDA",
    "Club": "Kashima Antlers (JPN)",
    "Height": 186,
    "Weight": 79
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 3,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "SHOJI Gen",
    "Birth Date": "11.12.1992",
    "Shirt Name": "SHOJI",
    "Club": "Kashima Antlers (JPN)",
```

```
    "Height": 182,
    "Weight": 74
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 4,
    "Pos.": "CM",
    "FIFA Popular Name": "HONDA Keisuke",
    "Birth Date": "13.06.1986",
    "Shirt Name": "HONDA",
    "Club": "CF Pachuca (MEX)",
    "Height": 182,
    "Weight": 74
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 5,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "NAGATOMO Yuto",
    "Birth Date": "12.09.1986",
    "Shirt Name": "NAGATOMO",
    "Club": "Galatasaray SK (TUR)",
    "Height": 170,
    "Weight": 68
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 6,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "ENDO Wataru",
    "Birth Date": "09.02.1993",
    "Shirt Name": "ENDO",
    "Club": "Urawa Reds (JPN)",
    "Height": 178,
    "Weight": 75
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 7,
    "Pos.": "CM",
    "FIFA Popular Name": "SHIBASAKI Gaku",
    "Birth Date": "28.05.1992",
    "Shirt Name": "SHIBASAKI",
    "Club": "Getafe CF (ESP)",
    "Height": 175,
    "Weight": 64
```

```
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 8,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "HARAGUCHI Genki",
  "Birth Date": "09.05.1991",
  "Shirt Name": "HARAGUCHI",
  "Club": "Fortuna Düsseldorf (GER)",
  "Height": 178,
  "Weight": 68
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 9,
  "Pos.": "CF",
  "FIFA Popular Name": "OKAZAKI Shinji",
  "Birth Date": "16.04.1986",
  "Shirt Name": "OKAZAKI",
  "Club": "Leicester City FC (ENG)",
  "Height": 174,
  "Weight": 70
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 10,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "KAGAWA Shinji",
  "Birth Date": "17.03.1989",
  "Shirt Name": "KAGAWA",
  "Club": "Borussia Dortmund (GER)",
  "Height": 175,
  "Weight": 68
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 11,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "USAMI Takashi",
  "Birth Date": "06.05.1992",
  "Shirt Name": "USAMI",
  "Club": "Fortuna Düsseldorf (GER)",
  "Height": 178,
  "Weight": 72
},
{
```

```
    "Team": "Japan",
    "#": 12,
    "Pos.": "GK",
    "FIFA Popular Name": "HIGASHIGUCHI Masaaki",
    "Birth Date": "12.05.1986",
    "Shirt Name": "HIGASHIGUCHI",
    "Club": "Gamba Osaka (JPN)",
    "Height": 184,
    "Weight": 78
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 13,
    "Pos.": "CF",
    "FIFA Popular Name": "MUTO Yoshinori",
    "Birth Date": "15.07.1992",
    "Shirt Name": "MUTO",
    "Club": "FSV Mainz 05 (GER)",
    "Height": 179,
    "Weight": 72
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 14,
    "Pos.": "CM",
    "FIFA Popular Name": "INUI Takashi",
    "Birth Date": "02.06.1988",
    "Shirt Name": "INUI",
    "Club": "SD Eibar (ESP)",
    "Height": 169,
    "Weight": 59
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 15,
    "Pos.": "CF",
    "FIFA Popular Name": "OSAKO Yuya",
    "Birth Date": "18.05.1990",
    "Shirt Name": "OSAKO",
    "Club": "1. FC Koln (GER)",
    "Height": 182,
    "Weight": 71
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 16,
```

```
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "YAMAGUCHI Hotaru",
  "Birth Date": "06.10.1990",
  "Shirt Name": "YAMAGUCHI",
  "Club": "Cerezo Osaka (JPN)",
  "Height": 173,
  "Weight": 72
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 17,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "HASEBE Makoto",
  "Birth Date": "18.01.1984",
  "Shirt Name": "HASEBE",
  "Club": "Eintracht Frankfurt (GER)",
  "Height": 180,
  "Weight": 72
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 18,
  "Pos.": "CM",
  "FIFA Popular Name": "OSHIMA Ryota",
  "Birth Date": "23.01.1993",
  "Shirt Name": "OHSHIMA",
  "Club": "Kawasaki Frontale (JPN)",
  "Height": 168,
  "Weight": 64
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 19,
  "Pos.": "CB",
  "FIFA Popular Name": "SAKAI Hiroki",
  "Birth Date": "12.04.1990",
  "Shirt Name": "H. SAKAI",
  "Club": "Olympique Marseille (FRA)",
  "Height": 183,
  "Weight": 70
},
{
  "Team": "Japan",
  "#": 20,
  "Pos.": "CB",
  "FIFA Popular Name": "MAKINO Tomoaki",
```

```
    "Birth Date": "11.05.1987",
    "Shirt Name": "MAKINO",
    "Club": "Urawa Reds (JPN)",
    "Height": 182,
    "Weight": 77
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 21,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "SAKAI Gotoku",
    "Birth Date": "14.03.1991",
    "Shirt Name": "G. SAKAI",
    "Club": "Hamburger SV (GER)",
    "Height": 176,
    "Weight": 74
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 22,
    "Pos.": "CB",
    "FIFA Popular Name": "YOSHIDA Maya",
    "Birth Date": "24.08.1988",
    "Shirt Name": "YOSHIDA",
    "Club": "Southampton FC (ENG)",
    "Height": 189,
    "Weight": 78
  },
  {
    "Team": "Japan",
    "#": 23,
    "Pos.": "GK",
    "FIFA Popular Name": "NAKAMURA Kosuke",
    "Birth Date": "27.02.1995",
    "Shirt Name": "NAKAMURA",
    "Club": "Kashiwa Reysol (JPN)",
    "Height": 184,
    "Weight": 72
  }]
)
// Salida de comando
```

3. Creación del partido entre los equipos asociados, junto con la fecha de encuentro: Este comando registra un partido entre Colombia y Japón con su fecha y hora de encuentro.

```
db.Matchs.insertOne({
    "Match": 16,
    "Team 1": "Colombia",
    "Team 2": "Japan",
    "Date": "2018-07-11",
    "Time": "12:00:00"
  });
// Salida de comando
```

3.2.3. Consulta de actualización de registro de un jugador

Se consulta al jugador James de Colombia, se actualiza su nombre de camiseta y se verifica el documento modificado.

```
    db.Players.find({Team: "Colombia","Shirt Name":"JAMES"})
    db.Players.updateOne({"Shirt Name":"JAMES"},{$set:{"
       Shirt Name":"RODRIGUEZ"}})
  // Salida de comando
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.Players.find({Team: "Colombia","Shirt Name":"RODRIGUEZ"})
// Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25eb6'),
    Team: 'Colombia',
    '#': 10,
    'Pos.': 'CM',
    'FIFA Popular Name': 'RODRIGUEZ James',
    'Birth Date': '12.07.1991',
    'Shirt Name': 'RODRIGUEZ',
    Club: 'FC Bayern München (GER)',
    Height: 180,
    Weight: 75
  }
]
```

3.2.4. Nuevo registro por referencia

Se agrega un nuevo partido utilizando como referencia los equipos de Colombia e Inglaterra.

```
    db.Matchs.insertOne{
    "Match": 56,
    "Team 1": "Colombia",
    "Team 2": "England",
    "Date": "2018-08-20",
    "Time": "18:00:00"
  },
// Salida de comando
```

3.2.5. Actualización de la hora de un partido

Se consulta el partido entre Polonia y Colombia, se modifica su hora y se comprueba el nuevo valor almacenado.

```
    db.Matchs.find({"Team 1": "Poland", "Team 2": "Colombia"
       })
  // Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a56ca397faec6a2614f'),
    Match: 31,
    'Team 1': 'Poland',
    'Team 2': 'Colombia',
    Date: '2018-07-26',
    Time: '18:00:00'
  }
]
db.Matchs.updateOne({"Team 1": "Poland", "Team 2": "Colombia
   "},{$set:{Time:"19:30:00"}})
// Salida de comando
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
db.Matchs.find({"Team 1": "Poland", "Team 2": "Colombia"})
// Salida de comando
[
  {
```

```
    _id: ObjectId('6ab40a56ca397faec6a2614f'),
    Match: 31,
    'Team 1': 'Poland',
    'Team 2': 'Colombia',
    Date: '2018-07-26',
    Time: '19:30:00'
  }
]
```

3.2.6. Eliminación de un partido del registro

Se localiza el partido 56, se elimina mediante sus equipos y se ejecuta una nueva consulta para comprobar el resultado.

```
    db.Matchs.find({Match:56});
  // Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a56ca397faec6a26168'),
    Match: 56,
    'Team 1': 'Colombia',
    'Team 2': 'England',
    Date: '2018-08-20',
    Time: '18:00:00'
  }
]
db.Matchs.deleteOne({ "Team 1": "Colombia", "Team 2": "
   England" });
// Salida de comando
 db.Matchs.find({Match:56});
// Salida de comando
```

3.2.7. Consulta personalizada del equipo de Japón

Se proyectan los datos principales de los jugadores de Japón, como nombre, fecha de nacimiento, club y dorsal.

```
db.Players.find(
   { Team: "Japan" },
   { "FIFA Popular Name": 1, "Birth Date": 1, "Pos": 1,
   "Club": 1, "#": 1 }
 );
// Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f93'),
```

```
  '#': 1,
  'FIFA Popular Name': 'KAWASHIMA Eiji',
  'Birth Date': '20.03.1983',
  Club: 'FC Metz (FRA)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f94'),
  '#': 2,
  'FIFA Popular Name': 'UEDA Naomichi',
  'Birth Date': '24.10.1994',
  Club: 'Kashima Antlers (JPN)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f95'),
  '#': 3,
  'FIFA Popular Name': 'SHOJI Gen',
  'Birth Date': '11.12.1992',
  Club: 'Kashima Antlers (JPN)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f96'),
  '#': 4,
  'FIFA Popular Name': 'HONDA Keisuke',
  'Birth Date': '13.06.1986',
  Club: 'CF Pachuca (MEX)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f97'),
  '#': 5,
  'FIFA Popular Name': 'NAGATOMO Yuto',
  'Birth Date': '12.09.1986',
  Club: 'Galatasaray SK (TUR)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f98'),
  '#': 6,
  'FIFA Popular Name': 'ENDO Wataru',
  'Birth Date': '09.02.1993',
  Club: 'Urawa Reds (JPN)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f99'),
  '#': 7,
  'FIFA Popular Name': 'SHIBASAKI Gaku',
  'Birth Date': '28.05.1992',
  Club: 'Getafe CF (ESP)'
```

```
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f9a'),
  '#': 8,
  'FIFA Popular Name': 'HARAGUCHI Genki',
  'Birth Date': '09.05.1991',
  Club: 'Fortuna Düsseldorf (GER)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f9b'),
  '#': 9,
  'FIFA Popular Name': 'OKAZAKI Shinji',
  'Birth Date': '16.04.1986',
  Club: 'Leicester City FC (ENG)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f9c'),
  '#': 10,
  'FIFA Popular Name': 'KAGAWA Shinji',
  'Birth Date': '17.03.1989',
  Club: 'Borussia Dortmund (GER)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f9d'),
  '#': 11,
  'FIFA Popular Name': 'USAMI Takashi',
  'Birth Date': '06.05.1992',
  Club: 'Fortuna Düsseldorf (GER)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f9e'),
  '#': 12,
  'FIFA Popular Name': 'HIGASHIGUCHI Masaaki',
  'Birth Date': '12.05.1986',
  Club: 'Gamba Osaka (JPN)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25f9f'),
  '#': 13,
  'FIFA Popular Name': 'MUTO Yoshinori',
  'Birth Date': '15.07.1992',
  Club: 'FSV Mainz 05 (GER)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa0'),
  '#': 14,
```

```
  'FIFA Popular Name': 'INUI Takashi',
  'Birth Date': '02.06.1988',
  Club: 'SD Eibar (ESP)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa1'),
  '#': 15,
  'FIFA Popular Name': 'OSAKO Yuya',
  'Birth Date': '18.05.1990',
  Club: '1. FC Koln (GER)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa2'),
  '#': 16,
  'FIFA Popular Name': 'YAMAGUCHI Hotaru',
  'Birth Date': '06.10.1990',
  Club: 'Cerezo Osaka (JPN)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa3'),
  '#': 17,
  'FIFA Popular Name': 'HASEBE Makoto',
  'Birth Date': '18.01.1984',
  Club: 'Eintracht Frankfurt (GER)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa4'),
  '#': 18,
  'FIFA Popular Name': 'OSHIMA Ryota',
  'Birth Date': '23.01.1993',
  Club: 'Kawasaki Frontale (JPN)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa5'),
  '#': 19,
  'FIFA Popular Name': 'SAKAI Hiroki',
  'Birth Date': '12.04.1990',
  Club: 'Olympique Marseille (FRA)'
},
{
  _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa6'),
  '#': 20,
  'FIFA Popular Name': 'MAKINO Tomoaki',
  'Birth Date': '11.05.1987',
  Club: 'Urawa Reds (JPN)'
},
```

```
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa7'),
    '#': 21,
    'FIFA Popular Name': 'SAKAI Gotoku',
    'Birth Date': '14.03.1991',
    Club: 'Hamburger SV (GER)'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa8'),
    '#': 22,
    'FIFA Popular Name': 'YOSHIDA Maya',
    'Birth Date': '24.08.1988',
    Club: 'Southampton FC (ENG)'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa9'),
    '#': 23,
    'FIFA Popular Name': 'NAKAMURA Kosuke',
    'Birth Date': '27.02.1995',
    Club: 'Kashiwa Reysol (JPN)'
  }
]
```

3.2.8. Consulta de jugadores menores al metro setenta

Se filtran los jugadores de estatura inferior a 170 centímetros y se convierten los resultados en un arreglo.

```
    db.Players.find({Height:{$lt:170},Team:"Colombia",Team:"
       Japan"}).toArray()
  // Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa0'),
    Team: 'Japan',
    '#': 14,
    'Pos.': 'CM',
    'FIFA Popular Name': 'INUI Takashi',
    'Birth Date': '02.06.1988',
    'Shirt Name': 'INUI',
    Club: 'SD Eibar (ESP)',
    Height: 169,
    Weight: 59
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25fa4'),
```

```
    Team: 'Japan',
    '#': 18,
    'Pos.': 'CM',
    'FIFA Popular Name': 'OSHIMA Ryota',
    'Birth Date': '23.01.1993',
    'Shirt Name': 'OHSHIMA',
    Club: 'Kawasaki Frontale (JPN)',
    Height: 168,
    Weight: 64
  }
]
```

3.2.9. Consulta para ver todos los partidos existentes

Se consultan todos los partidos almacenados en la colección y se muestran algunos registros representativos.

```
    db.Matchs.find().toArray();
  // Salida de comando
    [{
    _id: ObjectId('6ab40a56ca397faec6a26131'),
    Match: 1,
    'Team 1': 'Russia',
    'Team 2': 'Saudi Arabia',
    Date: '2018-06-26',
    Time: '15:00:00'
  },{...},
  {
    _id: ObjectId('6ab40a56ca397faec6a2616b'),
    Match: 59,
    'Team 1': 'Russia',
    'Team 2': 'Croatia',
    Date: '2018-08-23',
    Time: '18:00:00'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ab40a56ca397faec6a2616c'),
    Match: 60,
    'Team 1': 'Sweden',
    'Team 2': 'England',
    Date: '2018-08-24',
    Time: '14:00:00'
  }]
```

3.2.10. Consulta para ver los jugadores más altos

Se ordenan los jugadores por estatura de forma descendente para identificar el más alto y luego se repite la consulta para los equipos indicados.

```
    db.Players.find().sort({Heigth:-1}).limit(1)
  // Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25e51'),
    Team: 'Argentina',
    '#': 1,
    'Pos.': 'GK',
    'FIFA Popular Name': 'GUZMAN Nahuel',
    'Birth Date': '10.02.1986',
    'Shirt Name': 'GUZMÁN',
    Club: 'Tigres UANL (MEX)',
    Height: 192,
    Weight: 90
  }]

db.Players.find({Team:"Japan",Team:"Colombia"}).sort({Heigth
   :-1}).limit(1)
// Salida de comando
[
  {
    _id: ObjectId('6ab40a52ca397faec6a25ead'),
    Team: 'Colombia',
    '#': 1,
    'Pos.': 'GK',
    'FIFA Popular Name': 'OSPINA David',
    'Birth Date': '31.08.1988',
    'Shirt Name': 'OSPINA',
    Club: 'Arsenal FC (ENG)',
    Height: 183,
    Weight: 80
  }]
```

4. RESULTADOS

- Se elaboró correctamente el esquema de almacenamiento NoSQL importando la información inicial de equipos, jugadores y partidos.
- Los comandos DML (actualización, inserción y eliminación) se ejecutaron con éxito, modificando los documentos de la colección según los requerimientos establecidos.
- Las consultas de extracción retornaron la información esperada (como la lista de jugadores de Japón con su nombre, fecha de nacimiento, posición y club), validando la integridad del diseño de la base de datos.

5. CONCLUSIONES

- El uso del driver nativo de MongoDB en Node.js permite automatizar la migración masiva de datos estructurados en hojas de cálculo hacia colecciones NoSQL de manera eficiente y controlada.
- La flexibilidad de los esquemas documentales facilitó la estructuración de la información deportiva solicitada, permitiendo realizar operaciones de manipulación y filtrado directo sobre los documentos JSON cumpliendo con todos los criterios del instrumento de evaluación.